

Design e Avaliação de Usabilidade de um Template de Portfólio Profissional Interativo

Igor Max • Fábio Luis • Felipe Castro

Disciplina: Interface Humano-Computador (IHC)

2026

Resumo

Este artigo apresenta o processo de design e avaliação de usabilidade de um template de portfólio profissional interativo voltado para desenvolvedores e profissionais de tecnologia. O projeto foi desenvolvido no contexto da disciplina de Interface Humano-Computador, seguindo uma abordagem centrada no usuário. A solução foi prototipada em alta fidelidade no Figma, incorporando animações de scroll suaves, navegação por menu lateral, carrossel horizontal de experiências e grade de projetos com efeitos de hover. A avaliação foi conduzida por meio de dois métodos complementares: avaliação heurística baseada nas dez heurísticas de Nielsen, que identificou oito problemas distribuídos em três telas; e aplicação do questionário System Usability Scale (SUS) a cinco participantes. Os resultados do SUS indicaram pontuação média de 92,5, classificada como “Excelente”, evidenciando alto grau de satisfação percebida. A avaliação heurística revelou oportunidades de melhoria relacionadas principalmente à visibilidade do sistema e ao controle do usuário. O trabalho demonstra que a combinação de estética contemporânea com boas práticas de usabilidade resulta em interfaces de alto impacto percebido.

Palavras-chave: portfólio digital; usabilidade; avaliação heurística; System Usability Scale; design centrado no usuário.

1. Introdução

A presença digital consolidou-se como requisito fundamental para profissionais de tecnologia no mercado de trabalho contemporâneo. Recrutadores e empresas utilizam portfólios online como principal instrumento de avaliação técnica e estética de candidatos, especialmente para funções de desenvolvimento de software, design de interfaces e ciência de dados.

No entanto, as soluções disponíveis no mercado apresentam limitações importantes: plataformas genéricas como Wix e Squarespace oferecem baixa aderência ao contexto técnico; redes como o LinkedIn priorizam o formato currículo em detrimento da expressão criativa; e repositórios como o GitHub, apesar de amplamente adotados, carecem de recursos visuais que transmitam identidade profissional forte. O profissional que deseja um portfólio com apelo visual elevado e experiência de navegação diferenciada geralmente precisa desenvolver do zero, exigindo tempo e conhecimento avançado de frontend.

Diante desse cenário, este trabalho propõe o design e a avaliação de um template de portfólio interativo que combina elementos visuais contemporâneos — tipografia de impacto, animações de scroll e transições suaves — com uma arquitetura de informação centrada nas necessidades de três perfis de usuário: o desenvolvedor em crescimento, a estudante em início de carreira e o freelancer experiente.

O objetivo geral é projetar, prototipar e avaliar um template de portfólio digital que maximize a clareza de comunicação profissional e a satisfação do usuário. Os objetivos específicos são: (i) levantar requisitos por meio de personas e cenários de uso; (ii) desenvolver protótipo de alta fidelidade no Figma; (iii) conduzir avaliação heurística com base nas dez heurísticas de Nielsen; e (iv) aplicar o questionário SUS para mensurar a satisfação percebida.

Este artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta trabalhos relacionados; a Seção 3 descreve a metodologia adotada; a Seção 4 detalha o processo de avaliação; a Seção 5 discute os resultados; e a Seção 6 apresenta as conclusões e trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

A literatura em IHC e desenvolvimento web registra diversas iniciativas de portfólios digitais e ferramentas de criação de presença online. Esta seção apresenta as principais abordagens existentes e seus diferenciais em relação à proposta deste trabalho.

O GitHub Pages é uma das ferramentas mais utilizadas por desenvolvedores para hospedar portfólios estáticos. Embora permita alto grau de personalização técnica, exige familiaridade com HTML, CSS e Git, elevando a barreira de entrada. Além disso, a maioria dos portfólios criados com essa ferramenta carece de animações sofisticadas e de experiência de navegação imersiva, resultando em interfaces funcionais, porém pouco diferenciadas esteticamente.

Plataformas como o LinkedIn oferecem uma estrutura padronizada que facilita a comparação entre candidatos, mas ao custo da expressão individual. O formato fixo limita a criatividade e não permite a apresentação de projetos com recursos multimídia avançados, como animações ou scroll narrativo.

Ferramentas como Wix, Squarespace e Webflow oferecem templates visualmente atraentes e editores no-code/low-code, mas não são especializadas para profissionais de tecnologia. Carecem de componentes específicos como exibição de linha do tempo de experiências em scroll horizontal, grade de projetos com animações de entrada e indicadores de disponibilidade para trabalho. Estudos sobre usabilidade em plataformas CMS genéricas apontam para problemas recorrentes de sobrecarga de informação e inconsistência visual (NIELSEN, 1994).

No âmbito acadêmico, Tuch et al. (2012) demonstram que a percepção estética de interfaces influencia diretamente a avaliação de usabilidade percebida pelo usuário,

mesmo antes da interação efetiva. Isso reforça a importância de um design visual forte em portfólios profissionais, onde a primeira impressão é determinante. Resultados semelhantes foram encontrados por Lindgaard et al. (2006), que demonstraram que usuários formam opinião sobre a atratividade de uma página em menos de 50 milissegundos.

O diferencial da proposta deste trabalho reside na combinação de três aspectos: (i) foco específico no contexto de portfólio para desenvolvedores, com componentes desenhados para esse público; (ii) experiência de navegação imersiva inspirada em sites de alto desempenho como o de Lando Norris (landonorris.com), com animações de scroll, reveal progressivo de conteúdo e transições suaves; e (iii) arquitetura de configuração centralizada, que permite ao usuário personalizar todo o conteúdo por meio de um único arquivo de dados, sem necessidade de editar componentes individuais.

3. Metodologia

O processo de design adotado seguiu os princípios do Design Centrado no Usuário (DCU), que coloca as necessidades, objetivos e limitações dos usuários no centro das decisões de design (BARBOSA; SILVA, 2010). O processo foi estruturado em três etapas: levantamento de requisitos, design da solução e prototipação.

3.1 Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos foi conduzido por meio da criação de personas e cenários de uso representativos do público-alvo. Foram elaboradas três personas:

Bruno Lima (25 anos) é desenvolvedor em crescimento que deseja montar um portfólio próprio rapidamente, com identidade visual forte e canais de contato e download de currículo, sem precisar escrever código do zero. Leticia Rocha (19 anos) é estudante de tecnologia em início de carreira, buscando um portfólio simples de personalizar que destaque projetos acadêmicos e seja fácil de publicar. Diego Santos (31 anos) é freelancer e desenvolvedor pleno que precisa sinalizar

disponibilidade para trabalho, apresentar projetos com bom acabamento visual e direcionar potenciais clientes ao contato e ao currículo.

A partir das personas, foram definidos cinco cenários de uso que guiaram tanto o design quanto a avaliação: (1) localizar e baixar o currículo do profissional; (2) encontrar os projetos desenvolvidos e identificar o título de um deles; (3) verificar a disponibilidade do profissional para trabalho freelance; (4) acessar o perfil do GitHub ou LinkedIn; e (5) navegar pela seção de experiências e retornar à página inicial.

Foram levantadas hipóteses de problemas potenciais: o menu lateral poderia encobrir o QR code de download do currículo; a barra de progresso de scroll poderia desorientar o usuário ao desaparecer por inatividade; placeholders e inconsistência visual entre cards poderiam transmitir sensação de produto inacabado; e a ausência de atalhos de navegação fixos poderia reduzir o controle do usuário.

3.2 Design da Solução

A fase de ideação partiu de referências de portfólios de alta performance no mercado, com ênfase em experiências imersivas de scroll e tipografia de impacto. O site de Lando Norris serviu como referência principal para o estilo de animações e revelação progressiva de conteúdo durante a rolagem.

A arquitetura da informação foi definida como uma single-page application (SPA) com três seções principais: Home, Experiências e Projetos. Essa estrutura linear favorece o fluxo narrativo do portfólio, conduzindo o visitante de forma progressiva pela identidade, trajetória e trabalhos do profissional. O menu lateral (drawer) funciona como atalho de navegação para quem deseja acessar uma seção específica diretamente.

As principais decisões de design incluíram: uso de fundo escuro (#111111) com tipografia branca de alto contraste para transmitir modernidade e seriedade técnica; tipografia display de grande porte para o nome do profissional, criando impacto visual imediato; barra de progresso de scroll discreta que desaparece em inatividade; QR code como CTA de download de currículo; e botão “Open Freelance” como indicador de disponibilidade para trabalho. A cor de destaque

adotada foi #f4eded, utilizada em estados de hover para criar consistência visual em toda a interface.

Os fluxos de navegação foram mapeados para dois perfis principais: Recrutador Técnico, que prioriza acesso rápido ao currículo e aos projetos; e Empresário/Contratante, que valoriza a clareza do status de disponibilidade e os canais de contato.

3.3 Prototipação

O protótipo foi desenvolvido em duas etapas: baixa fidelidade e alta fidelidade.

O protótipo de baixa fidelidade consistiu em wireframes anotados das três telas principais, com foco na disposição dos elementos, hierarquia de informação e fluxos de navegação. As anotações documentaram comportamentos esperados, como o efeito do underline animado, a aparição/desaparição da barra de progresso e o comportamento do menu lateral ao ser aberto.

O protótipo de alta fidelidade foi criado no Figma. A Home apresenta o nome em tipografia bold de grande porte com underline animado em loop (aparece e some dos cantos para o centro), ícones de redes sociais com hover interativo, QR code para download do currículo e botão de status “Open Freelance”. A seção de Experiências utiliza scroll horizontal com cards que exibem título, duração, descrição e hard e soft skills de cada experiência, além de um letreiro contínuo (ticker) de tecnologias dominadas fixado no rodapé. A seção de Projetos exibe uma grade de dois cards por linha com efeito de hover que revela a descrição completa do projeto, e animação de entrada por opacidade e translação vertical conforme os cards sobem para o centro da tela durante o scroll. A ferramenta utilizada para prototipação foi o Figma, na modalidade de prototyping interativo com ligações entre frames.

4. Avaliação de Usabilidade

A avaliação de usabilidade foi conduzida por meio de dois métodos complementares: avaliação heurística e teste de usabilidade com questionário SUS. A combinação dos métodos permite cruzar problemas qualitativos identificados por especialistas com a percepção subjetiva dos usuários-alvo.

4.1 Avaliação Heurística

A avaliação heurística foi conduzida por um especialista com base nas dez heurísticas de Nielsen (1994). O protótipo de alta fidelidade foi analisado tela a tela, identificando violações das heurísticas. Cada problema foi classificado segundo sua gravidade: Barreira (impede a conclusão da tarefa), Obstáculo (dificulta a tarefa, mas permite conclusão) e Ruído (causa confusão sem impedir a tarefa). Foram analisadas três telas: Home Page, Experiências e Projetos.

4.2 Teste de Usabilidade com SUS

O teste foi aplicado a cinco participantes selecionados com base nos perfis das personas. Cada participante interagiu com o protótipo no Figma e executou os cinco cenários de uso. Em seguida, respondeu ao questionário System Usability Scale (SUS), composto por dez afirmativas em escala Likert de 1 a 5.

O cálculo da pontuação SUS seguiu a fórmula padrão (BROOKE, 1996): para itens ímpares, subtrai-se 1 da resposta; para itens pares, subtrai-se a resposta de 5; a soma dos dez valores resultantes é multiplicada por 2,5, gerando uma pontuação de 0 a 100. Pontuações acima de 85 são classificadas como “Excelente”; entre 70 e 85, como “Bom”; entre 50 e 70, como “Regular”; abaixo de 50, como “Pobre”.

Os dez itens avaliados foram: (1) usaria o sistema com frequência; (2) sistema desnecessariamente complexo; (3) sistema fácil de usar; (4) precisaria de apoio técnico; (5) funções bem integradas; (6) muita inconsistência; (7) aprendizado rápido; (8) sistema atrapalhado; (9) confiança ao usar; e (10) precisou aprender muitas coisas.

5. Resultados e Discussão

5.1 Resultados da Avaliação Heurística

A avaliação heurística identificou oito problemas de usabilidade distribuídos entre as três telas analisadas. A Tabela 1 apresenta o resumo dos problemas encontrados, a heurística violada e a classificação de gravidade.

Tabela 1 – Problemas identificados na avaliação heurística

Tela	Heurística violada	Problema identificado	Gravidade
Home Page	Visibilidade do Status do Sistema	Barra de progresso desaparece sem aviso ao cessar o scroll, desorientando o usuário quanto à sua posição na página	Ruído
Home Page	Correspondência com o Mundo Real	Ícone de menu (≡) sem label ou tooltip; usuários menos familiarizados podem não reconhecê-lo	Obstáculo
Home Page	Controle do Usuário e Liberdade	Menu lateral sem botão de fechar (X) explícito nem fechamento ao clicar fora da área	Obstáculo
Experiências	Visibilidade do Status do Sistema	Ausência de indicador visual (setas ou dots) que comunique que o conteúdo é rolável horizontalmente	Barreira
Experiências	Controle do Usuário e Liberdade	Scroll horizontal pouco convencional em portfólios web; sem forma clara de voltar ao início ou pular para item específico	Obstáculo
Projetos	Visibilidade do Status do Sistema	Ausência de contador ou indicador de posição; usuário não sabe quantos projetos existem no total	Ruído
Projetos	Correspondência com o Mundo Real	Código-fonte real (Java/C++) em baixo contraste no fundo pode confundir visitantes não-técnicos	Ruído
Projetos	Controle do Usuário e Liberdade	Navegação exclusivamente por scroll não-convencional dificulta retorno a projeto anterior sem rolar a página	Obstáculo

A análise dos problemas revela padrão recorrente: a maioria das violações está relacionada às heurísticas de Visibilidade do Status do Sistema e Controle do Usuário e Liberdade. Esse padrão é consistente com a natureza altamente interativa do design, que prioriza experiências imersivas de scroll em detrimento de indicadores convencionais de navegação.

A única barreira — ausência de indicador visual de scroll horizontal na seção de Experiências — é o problema de maior gravidade, pois pode impedir que o usuário descubra e acesse o conteúdo disponível. A sugestão de melhoria consiste em adicionar setas de navegação lateral visíveis (← →) e indicadores de paginação (dots). Os quatro obstáculos identificados são de gravidade intermediária e os três ruídos causam incomodo sem impedir a conclusão das tarefas.

5.2 Resultados do SUS

A Tabela 2 apresenta as pontuações individuais do questionário SUS obtidas pelos cinco participantes, com o cálculo de média e mediana.

Tabela 2 – Pontuações SUS por participante

Participante	Pontuação SUS	Classificação	Adjetivo (Bangor et al.)
Mateus Batista	92,5	Excelente	Melhor Imaginável
Lana Ramiro	97,5	Excelente	Melhor Imaginável
Rafael Severo	95,0	Excelente	Melhor Imaginável
Caleb Medeiros	90,0	Excelente	Melhor Imaginável
Kelwin Menezes	87,5	Excelente	Ótimo
Média	92,5	Excelente	–
Mediana	92,5	Excelente	–

Todos os cinco participantes atribuíram pontuações acima de 85, resultando em média e mediana de 92,5, classificadas como “Excelente”. De acordo com Bangor et al. (2008), pontuações acima de 90 correspondem ao adjetivo “Melhor Imaginável”, enquanto pontuações entre 85 e 90 correspondem a “Ótimo”. Quatro dos cinco participantes (80%) atingiram a faixa “Melhor Imaginável”.

A variação entre os participantes é relativamente baixa (amplitude de 10 pontos, de 87,5 a 97,5), indicando consistência na percepção de usabilidade. O participante com pontuação mais baixa expressou maior hesitação especificamente no item 7

(aprendizado rápido), o que é consistente com os problemas de convencionalidade de navegação identificados na avaliação heurística.

A alta pontuação SUS contrasta com os oito problemas heurísticos identificados. Esse resultado é esperado e frequentemente observado na literatura: avaliações heurísticas tendem a ser mais sensíveis a problemas de usabilidade do que questionários de satisfação, pois especialistas aplicam critérios rigorosos enquanto usuários finais avaliam com base na experiência global e no impacto emocional da interface (NIELSEN, 1994).

5.3 Melhorias Propostas

Com base nos resultados combinados das duas avaliações, foram propostas as seguintes melhorias prioritárias:

(1) Indicadores de navegação horizontal na seção de Experiências: adição de setas ← → ou dots de paginação para comunicar explicitamente a existência de conteúdo adicional à direita, eliminando a única barreira identificada. (2) Aprimoramento do menu lateral: inclusão de botão de fechar (X) visível e ativação de fechamento ao clicar fora do drawer. (3) Label no ícone de menu: adição do texto “Menu” abaixo ou ao lado do ícone ≡, melhorando a correspondência com o modelo mental de usuários menos familiarizados. (4) Transição suave da progress bar: substituição da remoção abrupta por um fade gradual (opacity 0 com duração de 400 ms). (5) Controles de navegação anterior/próximo na seção de Projetos para facilitar o acesso a projetos específicos sem recorrer exclusivamente ao scroll.

6. Conclusões

Este trabalho apresentou o processo completo de design e avaliação de usabilidade de um template de portfólio profissional interativo, desde o levantamento de requisitos com personas e cenários até a avaliação quantitativa com SUS e análise heurística qualitativa.

As principais contribuições do projeto são: (i) um template de portfólio digital com design contemporâneo e experiência de scroll imersiva, desenvolvido com foco nas necessidades de profissionais de tecnologia; (ii) avaliação heurística sistemática que identificou oito problemas acionáveis com sugestões concretas de melhoria; e (iii) avaliação quantitativa SUS com resultado de 92,5, evidenciando alta satisfação dos usuários.

Os objetivos do projeto foram plenamente alcançados: o template foi projetado, prototipado em alta fidelidade no Figma e submetido a dois métodos de avaliação complementares que geraram insumos qualificados para iterações futuras.

As limitações do projeto incluem o tamanho reduzido da amostra no teste SUS (cinco participantes), o que limita a generalização dos resultados. Além disso, o protótipo foi avaliado em formato estático no Figma, sem o comportamento dinâmico completo das animações de scroll que seriam implementadas em código, o que pode ter influenciado as respostas sobre fluidez e facilidade de aprendizado.

Como trabalhos futuros, propõe-se: (i) implementação das melhorias identificadas e nova rodada de testes com amostra mais ampla e diversa; (ii) desenvolvimento do protótipo em React com Framer Motion para reproduzir fielmente as animações planejadas, permitindo testes com o produto final; (iii) avaliação de acessibilidade com base nas diretrizes WCAG 2.1; e (iv) estudo longitudinal com usuários reais que utilizem o template, medindo o impacto em indicadores como visitas ao perfil e contatos de recrutadores.

Referências

BANGOR, A.; KORTUM, P. T.; MILLER, J. T. An Empirical Evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, v. 24, n. 6, p. 574-594, 2008.

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

BROOKE, J. SUS: A "quick and dirty" usability scale. In: JORDAN, P. W. et al. (eds.). Usability Evaluation in Industry. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189-194.

LINDGAARD, G. et al. Attention web designers: You have 50 milliseconds to make a good first impression! Behaviour & Information Technology, v. 25, n. 2, p. 115-126, 2006.

NIELSEN, J. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group, 1994. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>. Acesso em: jun. 2026.

NIELSEN, J.; MACK, R. L. (eds.). Usability Inspection Methods. New York: John Wiley & Sons, 1994.

TUCH, A. N. et al. The role of visual complexity and prototypicality regarding first impression of websites: Working towards understanding aesthetic judgments. International Journal of Human-Computer Studies, v. 70, n. 11, p. 794-811, 2012.